(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110843890 A
(43)申请公布日 2020.02.28

(21)申请号 201911262581.5

(22)申请日 2019.12.11

(71)申请人 徐州市工业设备安装有限责任公司
地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(51)Int.Cl.
B62B 3/04(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)

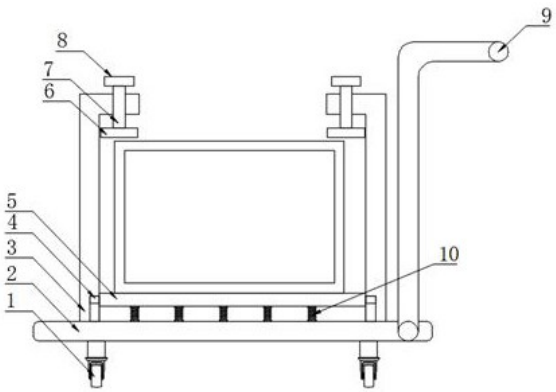
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种机电设备运输装置

(57)摘要

本发明公开了一种机电设备运输装置，具体涉及机电设备技术领域，包括底板，所述底板底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮，所述底板顶部两侧均固定连接有支架，所述支架顶部设置有转盘，所述转盘底部设置有丝杆，所述丝杆底部固定连接有压板，所述底板顶部设置有支撑板，所述支撑板底部设置有弹簧。本发明通过转动转盘可以带动丝杆转动，由于丝杆与支架螺纹连接，因此在旋转丝杆时可以带动其向下运动，丝杆向下运动可以带动压板向下运动，当压板抵住设备时继续转动丝杆，通过压板可以对设备进行固定，通过在底板顶部四角均设置有支架，可以进一步对设备进行固定，从而保持运输时的稳定性。



CN 110843890 A

1.一种机电设备运输装置,包括底板(2),其特征在于:所述底板(2)底部固定连接有支柱,所述支柱底部固定连接有滚轮(1),所述底板(2)顶部两侧均固定连接有支架(3),所述支架(3)顶部设置有转盘(8),所述转盘(8)底部设置有丝杆(7),所述丝杆(7)底部固定连接有压板(6),所述底板(2)顶部设置有支撑板(5),所述支撑板(5)底部设置有弹簧(10),所述弹簧(10)固定连接于支撑板(5)和底板(2)之间,所述支撑板(5)顶部一侧设置有推杆(9),所述推杆(9)与支撑板(5)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种机电设备运输装置,其特征在于:所述滚轮(1)的数量设置为多个,多个所述滚轮(1)对称分布于底板(2)底部两侧。

3.根据权利要求1所述的一种机电设备运输装置,其特征在于:所述弹簧(10)的数量设置为多个,多个所述弹簧(10)呈线性阵列分布于底板(2)底部。

4.根据权利要求1所述的一种机电设备运输装置,其特征在于:所述支撑板(5)两侧均固定连接有滑块(4),所述支架(3)相对的一侧均设置有滑槽,所述滑块(4)滑动连接于滑槽内部。

5.根据权利要求1所述的一种机电设备运输装置,其特征在于:所述支架(3)的数量设置为多个,多个所述支架(3)均匀分布于底板(2)顶部四角。

一种机电设备运输装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机电设备技术领域，更具体地说，本发明涉及一种机电设备运输装置。

背景技术

[0002] 机电设备一般指机械、电器及电气自动化设备，在建筑中多指除土工、木工、钢筋、泥水之外的机械、管道设备的统称，它不同于五金，多指能实现一定功能的成品。

[0003] 现有的机电设备在运输时不能够将其很好地固定。

[0004] 因此，发明一种机电设备运输装置来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷，本发明的实施例提供一种机电设备运输装置，通过在底板顶部一侧固定连接有推杆，有利于推动底板，运输时将设备放置在底板顶部，通过在底板底部固定连接有多个弹簧，有利于减小在运动过程中底板受到的震动，从而削弱设备收到的震动，可以对其起到保护作用，通过转动转盘可以带动丝杆转动，由于丝杆与支架螺纹连接，因此在旋转丝杆时可以带动其向下运动，丝杆向下运动可以带动压板向下运动，当压板抵住设备时继续转动丝杆，通过压板可以对设备进行固定，通过在底板顶部四角均设置有支架，可以进一步对设备进行固定，从而保持运输时的稳定性。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种机电设备运输装置，包括底板，所述底板底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮，所述底板顶部两侧均固定连接有支架，所述支架顶部设置有转盘，所述转盘底部设置有丝杆，所述丝杆底部固定连接有压板，所述底板顶部设置有支撑板，所述支撑板底部设置有弹簧，所述弹簧固定连接于支撑板和底板之间，所述支撑板顶部一侧设置有推杆，所述推杆与支撑板固定连接。

[0007] 在一个优选地实施方式中，所述滚轮的数量设置为多个，多个所述滚轮对称分布于底板底部两侧。

[0008] 在一个优选地实施方式中，所述弹簧的数量设置为多个，多个所述弹簧呈线性阵列分布于底板底部。

[0009] 在一个优选地实施方式中，所述支撑板两侧均固定连接有滑块，所述支架相对的一侧均设置有滑槽，所述滑块滑动连接于滑槽内部。

[0010] 在一个优选地实施方式中，所述支架的数量设置为多个，多个所述支架均匀分布于底板顶部四角。

[0011] 本发明的技术效果和优点：

通过在底板顶部一侧固定连接有推杆，有利于推动底板，运输时将设备放置在底板顶部，通过在底板底部固定连接有多个弹簧，有利于减小在运动过程中底板受到的震动，从而削弱设备收到的震动，可以对其起到保护作用，通过转动转盘可以带动丝杆转动，由于丝杆与支架螺纹连接，因此在旋转丝杆时可以带动其向下运动，丝杆向下运动可以带动压板向下运动，当压板抵住设备时继续转动丝杆，通过压板可以对设备进行固定，通过在底板顶部

四角均设置有支架，可以进一步对设备进行固定，从而保持运输时的稳定性。

附图说明

[0012] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0013] 图2为本发明的支撑板结构示意图。

[0014] 图3为本发明的支架分布图。

[0015] 附图标记为：1滚轮、2底板、3滚轮、4、5支撑板、6压板、7丝杆、8转盘、9推杆、10弹簧。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 根据图1-3所示的一种机电设备运输装置，包括底板2，所述底板2底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮1，所述底板2顶部两侧均固定连接有支架3，所述支架3顶部设置有转盘8，所述转盘8底部设置有丝杆7，所述丝杆7底部固定连接有压板6，所述底板2顶部设置有支撑板5，所述支撑板5底部设置有弹簧10，所述弹簧10固定连接于支撑板5和底板2之间，所述支撑板5顶部一侧设置有推杆9，所述推杆9与支撑板5固定连接；

进一步的，所述滚轮1的数量设置为多个，多个所述滚轮1对称分布于底板2底部两侧；

进一步的，所述弹簧10的数量设置为多个，多个所述弹簧10呈线性阵列分布于底板2底部；

进一步的，所述支撑板5两侧均固定连接有滑块4，所述支架3相对的一侧均设置有滑槽，所述滑块4滑动连接于滑槽内部；

进一步的，所述支架3的数量设置为多个，多个所述支架3均匀分布于底板2顶部四角。

[0018] 本发明工作原理：

参照说明书附图1-3，通过在底板2底部固定连接有滚轮1，方便对底板2的移动，通过在底板2顶部一侧固定连接有推杆9，有利于推动底板2，运输时将设备放置在底板2顶部，通过在底板2底部固定连接有多个弹簧10，有利于减小在运动过程中底板2受到的震动，从而削弱设备收到的震动，可以对其起到保护作用，通过转动转盘8可以带动丝杆7转动，由于丝杆7与支架3螺纹连接，因此在旋转丝杆7时可以带动其向下运动，丝杆7向下运动可以带动压板6向下运动，当压板6抵住设备时继续转动丝杆7，通过压板6可以对设备进行固定，通过在底板2顶部四角均设置有支架3，可以进一步对设备进行固定，从而保持运输时的稳定性。

[0019] 最后应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

其次：本发明公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合；

最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

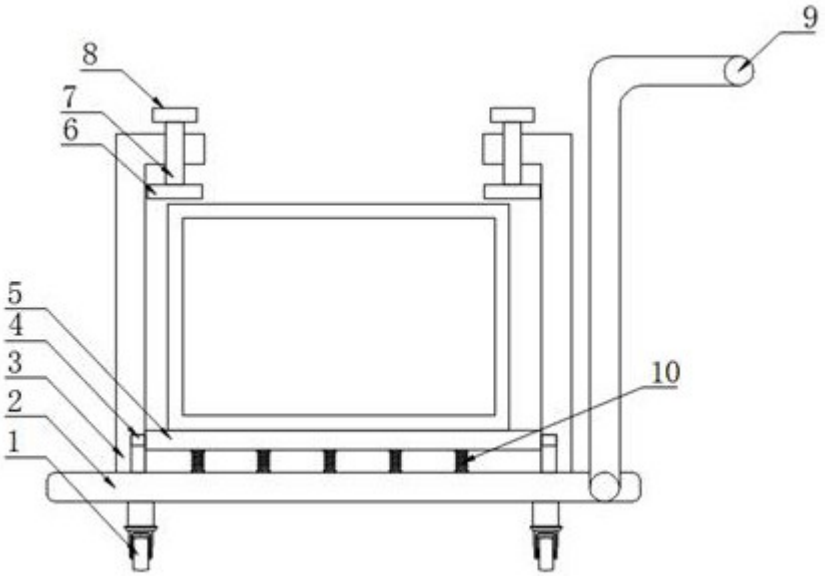


图 1

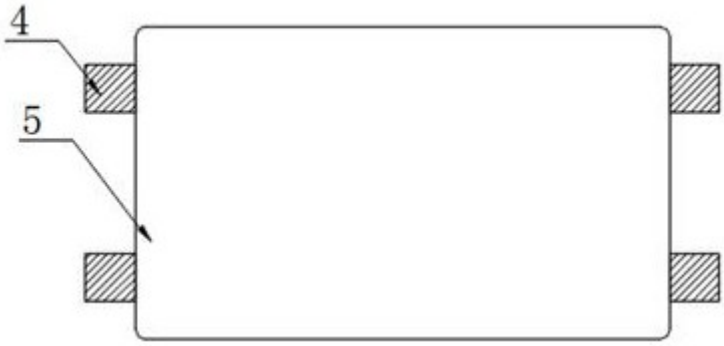


图 2

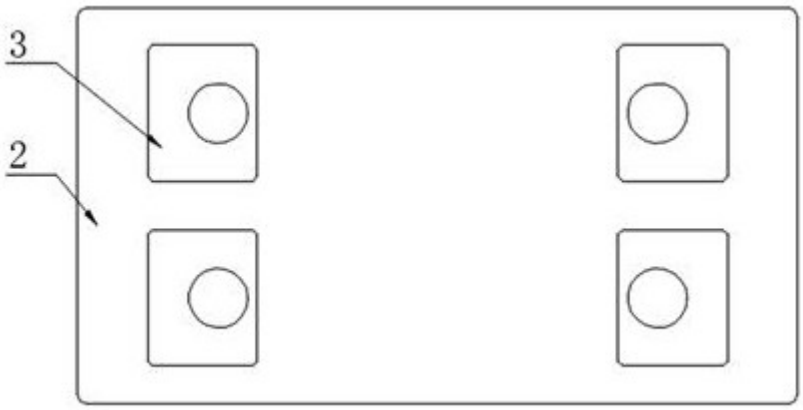


图 3